Proposta de Projeto de Fim de Curso I

Reavaliação do Algoritmo de Agrupamento *microTEDAclus* e Proposta de um Modelo Aprimorado

Aluno: Eduardo Henrique Basilio de Carvalho
Orientador: Prof. Janier Arias Garcia

19 de março de 2026

1 Objetivo

Investigar e expor formalmente as inconsistências teóricas e algorítmicas do modelo *microTEDAclus*, propondo uma arquitetura alternativa fundamentada nos mesmos princípios estatísticos e matemáticos, porém com uma aplicação analítica corrigida e distinta.

2 Justificativa

A motivação para este estudo fundamenta-se na constatação empírica de divergências na literatura recente. Tanto a replicação da metodologia proposta no artigo *Evolving clustering algorithm based on mixture of typicalities for stream data mining*, quanto a auditoria dos arquivos de implementação referentes ao trabalho *Mineração de dados aplicada a problemas de last-mile na logística*, revelaram incompatibilidade estrita entre os resultados reportados pelos autores e o comportamento observado em experimentação independente. Faz-se necessária uma correção formal do modelo para garantir a confiabilidade de sua aplicação.

3 Metodologia

A execução do projeto ocorrerá por meio das seguintes etapas sistemáticas:

1. **Revisão Bibliográfica:** Mapeamento do estado da arte e análise da fundamentação matemática pertinente aos modelos derivados do *TEDAclus*.
2. **Experimentos Sistemáticos nos Modelos Originais:** Condução de testes padronizados e testes de estresse nas implementações originais para isolamento e prova das falhas supracitadas.
3. **Desenvolvimento do Modelo Alternativo:** Estruturação matemática e algorítmica da nova proposta.
4. **Comparação Sistemática:** Avaliação de desempenho e estabilidade estatística, contrastando o modelo aprimorado com seus predecessores.

4 Cronograma de Entregas

As metas estabelecidas para a primeira fase do projeto respeitarão o cronograma estipulado na Tabela 1.

Tabela 1: Cronograma de entregas da primeira fase do Projeto de Fim de Curso.

Data (2026)	**Marco de Entrega / Artefato**
06 de Abril	Relatório de Revisão Bibliográfica.
11 de Maio	Relatório de Testes e Análise Crítica dos Modelos Originais.
08 de Junho	Descrição Formal e Modelagem Matemática do Modelo Alternativo.